ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 18

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

Cyber Security

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 18

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Cyber Security

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ (OBJECTIVES OF CYBER SECURITY)
- CIA ਤਿਕੋਣ (ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ – CIA TRIAD)
- CIA ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
- ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ (CYBER ATTACK)
- ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF CYBER ATTACKS)
- ਵੈੱਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ (WEB ATTACKS SUMMARY)

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (Cyber Security) ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਸਰਵਰਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਨੁਕਸਾਨ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।

ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ:

- ਹਾਰਡਵੇਅਰ
- ਸਾਫਟਵੇਅਰ
- ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਡਾਟਾਬੇਸ
- ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ:

- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ
- UPI ਐਪਸ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
- E-mail

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਥ

ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ **ਅਗਸਤ ਕਰਖੌਫ਼ਸ (Auguste Kerckhoffs)** ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ **ਕਰਖੌਫ਼ਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ (Kerckhoffs's Principle)** ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਵਮਾਨਿਆ "ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਿਤਾ" ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ (OBJECTIVES OF CYBER SECURITY)

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

|

├——— ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

├——— ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

├——— ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

├——— ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

└——— ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

CIA ਤਿਕੋਣ (ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ – CIA TRIAD)

CIA ਤਿਕੋਣ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।

CIA ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:

C → ਗੁਪਤਤਾ (Confidentiality)

I → ਅਖੰਡਤਾ (Integrity)

A → ਉਪਲਬਧਤਾ (Availability)

A. ਗੁਪਤਤਾ (CONFIDENTIALITY)

ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਡਾਟੇ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਸਕੇ।

ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

- ਡਾਟਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ
- ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (2FA)
- ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੋਕਨ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਗੁਪਤਤਾ = ਡਾਟੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy)

B. ਅਖੰਡਤਾ (INTEGRITY)

ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਹੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰੇ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

- ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੈੱਕਸਮ

- ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ (Digital Signatures)
- ਫਾਈਲ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ
- ਡਾਟਾ ਬੈਕਅੱਪ
- ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ (UPS)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਅਖੰਡਤਾ = ਡਾਟੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

C. ਉਪਲਬਧਤਾ (AVAILABILITY)

ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਰ 24×7 ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

- ਡਾਟਾ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ (Redundancy)
- ਬੈਕਅੱਪ ਸਰਵਰ
- ਫਾਇਰਵਾਲ
- ਬੈਕਅੱਪ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ
- ਆਫ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਉਪਲਬਧਤਾ = ਡਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ

CIA ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਸਿਧਾਂਤ	ਅਰਥ	ਉਦਾਹਰਨ
ਗੁਪਤਤਾ	ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣਾ	ਪਾਸਵਰਡ
ਅਖੰਡਤਾ	ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਰੋਕਣਾ	ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਉਪਲਬਧਤਾ	ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ	ਬੈਕਅੱਪ ਸਰਵਰ

ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ (CYBER ATTACK)

ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ
- ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
- ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ
- ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ

- ਜਾਸੂਸੀ

ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF CYBER ATTACKS)

ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ

|

├── ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲੇ

└── ਸਿਸਟਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲੇ

A. ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲੇ (WEB-BASED ATTACKS)

ਇਹ ਹਮਲੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

1. ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹਮਲਾ (INJECTION ATTACK)

ਹਮਲਾਵਰ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- SQL ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ
- ਕੋਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ
- XML ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ
- ਲੌਗ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ SQL ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

2. DNS ਸਪੂਫਿੰਗ (DNS SPOOFING)

ਹਮਲਾਵਰ DNS ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

www.bank.com ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ DNS ਸਪੂਫਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

3. ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ (SESSION HIJACKING)

ਹਮਲਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ID ਜਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਦਾ ਲੌਗਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੂਕੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4. ਫਿਸ਼ਿੰਗ (PHISHING)

ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।

ਉਦਾਹਰਨ

ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਈਮੇਲ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

5. ਬਰੂਟ ਫੋਰਸ ਹਮਲਾ (BRUTE FORCE ATTACK)

ਪਾਸਵਰਡ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼-ਅਤੇ-ਗਲਤੀ (trial-and-error) ਹਮਲਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਮੇਲ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਬਰੂਟ ਫੋਰਸ = ਪਾਸਵਰਡ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ

6. ਡਿਨਾਇਲ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ (DoS)

ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਣਉਪਲਬਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਅਲੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ DoS ਹਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

7. ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹਮਲਾ (DICTIONARY ATTACK)

ਹਮਲਾਵਰ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- 123456
- password
- admin123

ਬਰੂਟ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਰ

ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੂਚੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਬਰੂਟ ਫੋਰਸ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਸੁਮੇਲ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

8. URL ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹਮਲਾ (URL INTERPRETATION ATTACK)

ਹਮਲਾਵਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ URL ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ /user/profile ਨੂੰ /admin/profile ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।

9. ਫਾਈਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹਮਲਾ (FILE INCLUSION ATTACK)

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਫਾਈਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਫਾਈਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

10. ਮੈਨ-ਇਨ-ਦ-ਮਿਡਲ (MITM) ਹਮਲਾ

ਹਮਲਾਵਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ (intercept) ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਪਬਲਿਕ Wi-Fi 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਰੋਕਣਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ MITM ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਕੇ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ (WEB ATTACKS SUMMARY)

ਹਮਲਾ	ਉਦੇਸ਼
SQL ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ	ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
DNS ਸਪੂਫਿੰਗ	ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣਾ
ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ	ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ
ਫਿਸ਼ਿੰਗ	ਲੌਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ
ਬਰੂਟ ਫੋਰਸ	ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
DoS	ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਣਉਪਲਬਧ ਬਣਾਉਣਾ
ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹਮਲਾ	ਆਮ ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤਣਾ
URL ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ	ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ
ਫਾਈਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ	ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
MITM	ਸੰਚਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ

B. ਸਿਸਟਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲੇ (SYSTEM-BASED ATTACKS)

ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

1. ਵਾਇਰਸ (VIRUS)

ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

- ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. ਵਰਮ (WORM)

ਵਰਮ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਵਰਮ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

3. ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸ (TROJAN HORSE)

ਜਾਇਜ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਜਾਅਲੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਟ੍ਰੋਜਨ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਬੈਕਡੋਰ (BACKDOOR)

ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਆਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਗੁਪਤ ਪਹੁੰਚ।

5. ਬੋਟ (BOT)

ਬੋਟ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ (automated) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਬੋਟਨੈੱਟ (Botnets)
- ਸਪੈਮ ਬੋਟ

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 7 ਲੇਅਰਾਂ (THE 7 LAYERS OF CYBER SECURITY)

7. ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਅਰ (Human Layer)

6. ਘੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Perimeter Security)

5. ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Network Security)

4. ਐਂਡਪੁਆਇੰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ (Endpoint Security)

3. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (Application Security)

2. ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Data Security)

1. ਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੰਪਤੀਆਂ (Mission Critical Assets)

1. ਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੰਪਤੀਆਂ (Mission Critical Assets)

ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ।

Examples:

- ਗਾਹਕ ਡਾਟਾਬੇਸ
- ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ

2. ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Data Security)

ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

3. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (Application Security)

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ

4. ਐਂਡਪੁਆਇੰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ (Endpoint Security)

ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ:

- ਕੰਪਿਊਟਰ
- ਸਮਾਰਟਫੋਨ
- ਟੈਬਲੇਟ

5. ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Network Security)

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

6. ਘੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Perimeter Security)

ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Examples:

- ਫਾਇਰਵਾਲ
- ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

7. ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਅਰ (Human Layer)

ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF ATTACKERS)

1. ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹਮਲਾਵਰ (PASSIVE ATTACKER)

ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਸੁਣਨਾ (Eavesdropping)।

2. ਸਰਗਰਮ ਹਮਲਾਵਰ (ACTIVE ATTACKER)

ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਬਦਲਣਾ।

3. ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਮਲਾਵਰ (INSIDER ATTACKER)

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ।

4. ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ (OUTSIDER ATTACKER)

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਬਾਹਰੀ ਹੈਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ

ਫਾਇਰਵਾਲ (FIREWALL)

ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਫਾਇਰਵਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ (ANTIVIRUS)

ਮਾਲਵੇਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ।

Examples:

- Quick Heal
- Norton AntiVirus
- McAfee

ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (ENCRYPTION)

ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਾ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਉਦਾਹਰਨ

HELLO → ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸਟ

ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (DECRYPTION)

ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।

ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)

CIA ਤਿਕੋਣ

- C → ਗੁਪਤਤਾ (Confidentiality)
- I → ਅਖੰਡਤਾ (Integrity)
- A → ਉਪਲਬਧਤਾ (Availability)

ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

- ਵਾਇਰਸ
- ਵਰਮ
- ਟ੍ਰੋਜਨ
- ਬੋਟ

ਆਮ ਹਮਲੇ

- ਫਿਸ਼ਿੰਗ
- SQL ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ
- DoS
- MITM
- DNS ਸਪੂਫਿੰਗ

ਹਮਲਾਵਰ

- ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ (Passive)
- ਸਰਗਰਮ (Active)
- ਅੰਦਰੂਨੀ (Insider)
- ਬਾਹਰੀ (Outsider)

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. CIA ਤਿਕੋਣ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।

2. ਗੁਪਤਤਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

3. ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

4. ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

5. ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

6. SQL ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

7. DNS ਸਪੂਫਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

8. ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

9. DoS ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਪਲਬਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

10. ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

11. ਵਰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

12. ਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਜੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

13. ਮਨੁੱਖ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹਨ।

14. ਫਾਇਰਵਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

15. ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।